

Harness para Construção de Agentes

Material de estudo — EDV, Empresa de Evolução Digital

O que é um harness de agente

"Harness" é o termo usado para o conjunto de código e estrutura que organiza como um agente de IA decide, chama ferramentas e mantém contexto entre passos — é a camada entre o LLM puro e a aplicação final.

Frameworks mais usados hoje

- **LangChain:** encadeia prompts, ferramentas e memória em uma "chain"; o mais usado para RAG.
- **LangGraph:** construído sobre o LangChain, modela o agente como um grafo de estados — bom para fluxos com decisões condicionais e loops.
- **CrewAI:** foca em orquestrar múltiplos agentes especializados trabalhando juntos em uma tarefa.
- **AutoGen:** framework da Microsoft para conversas entre múltiplos agentes autônomos.

Componentes comuns a qualquer harness

- **Tool calling:** forma padronizada do LLM pedir para executar uma função externa (ex: buscar no vetor store).
- **Memória:** histórico da conversa ou de passos anteriores, para o agente não perder contexto.
- **Roteamento:** lógica que decide qual ferramenta ou sub-agente chamar, dado o pedido do usuário.
- **Guardrails:** limites de segurança — o que o agente pode ou não fazer, mesmo se o modelo "tentar".

No projeto do EDV Copiloto

O agente da EDV usa LangChain como harness: o orchestrator monta o prompt combinando o perfil de aprendizagem do colaborador com os trechos recuperados via RAG, e envia ao LLM configurado.